

Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО

Домашняя работа №2
по дисциплине
“Фронт-энд разработка”

Семестр IV

Выполнил:
студент
Ковров Евгений Вадимович
гр. J3212
ИСУ 466206

Санкт-Петербург
2026

1 Цель работы

Повысить уровень доступности (accessibility) веб-приложения «Кон-трамарка», реализованного в рамках лабораторной работы №2, путём добавления корректной семантической разметки, необходимых HTML-атрибутов и устранения проблем, выявленных инструментом автоматического аудита Lighthouse.

2 Ход работы

Проверка доступности сайта выполнялась с использованием инструмента Lighthouse в браузере на базе Chromium (Brave). Анализ проводился для основных страниц приложения, включая главную страницу, страницу мероприятия, а также страницы авторизации и профиля пользователя.

Первичный запуск Lighthouse показал наличие ряда проблем, снижающих уровень доступности интерфейса. Основные выявленные ошибки:

- отсутствие доступных названий (accessible name) у кнопок с иконками;
- отсутствие связанных элементов `label` у элементов форм (`select`, `input`);
- недостаточный контраст текста относительно фона;
- частичное отсутствие семантических элементов и атрибутов доступности.

Для устранения выявленных проблем были внесены следующие изменения:

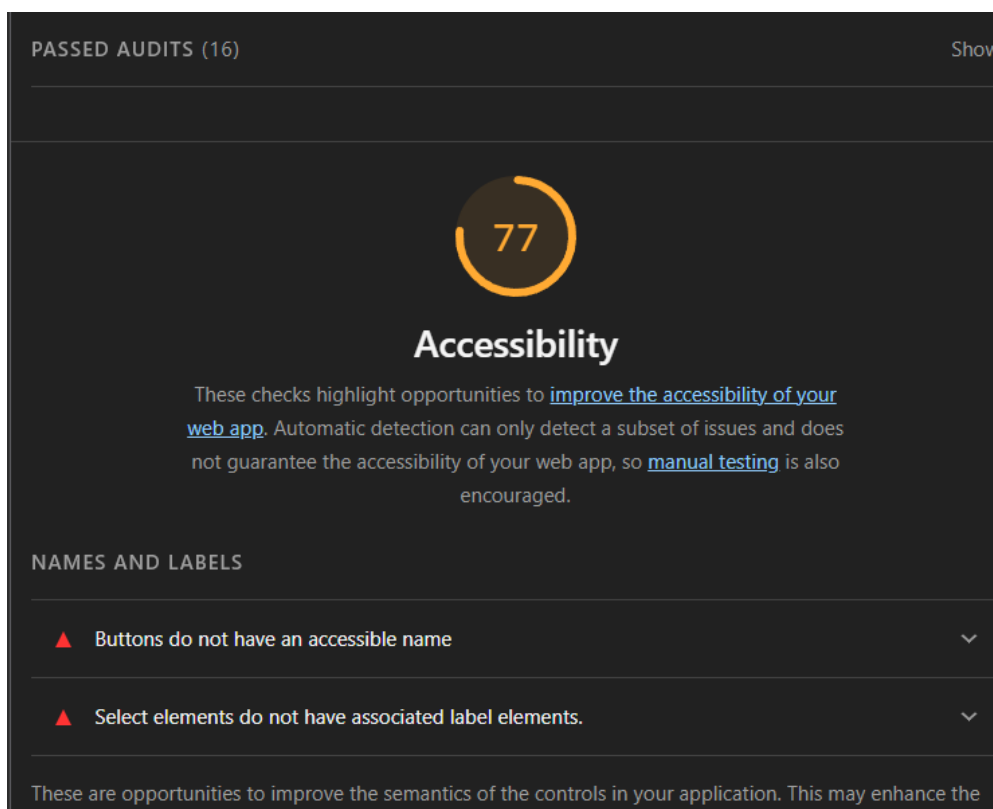
- для всех кнопок без текстового содержимого добавлены атрибуты `aria-label` с осмысленным описанием действия (например, «Купить билет», «Открыть фильтры», «Закрыть окно»);
- для всех элементов форм (`input`, `select`, `textarea`) добавлены соответствующие элементы `label`, связанные через атрибуты `for` и `id`;

- улучшен контраст текста путём изменения цветовых классов и значений CSS (замена слабоконтрастных оттенков на более читаемые);
- добавлены базовые семантические элементы структуры страницы, такие как `<main>`, а также проверена корректность использования заголовков (`h1-h3`);
- для изображений добавлены атрибуты `alt` (осмысленные для содержательных изображений и пустые для декоративных);
- для элементов интерфейса с динамическим поведением (модальные окна, уведомления) добавлены необходимые ARIA-атрибуты (`aria-labelledby`, `role="alert"` и др.);
- проверена и частично улучшена навигация с клавиатуры.

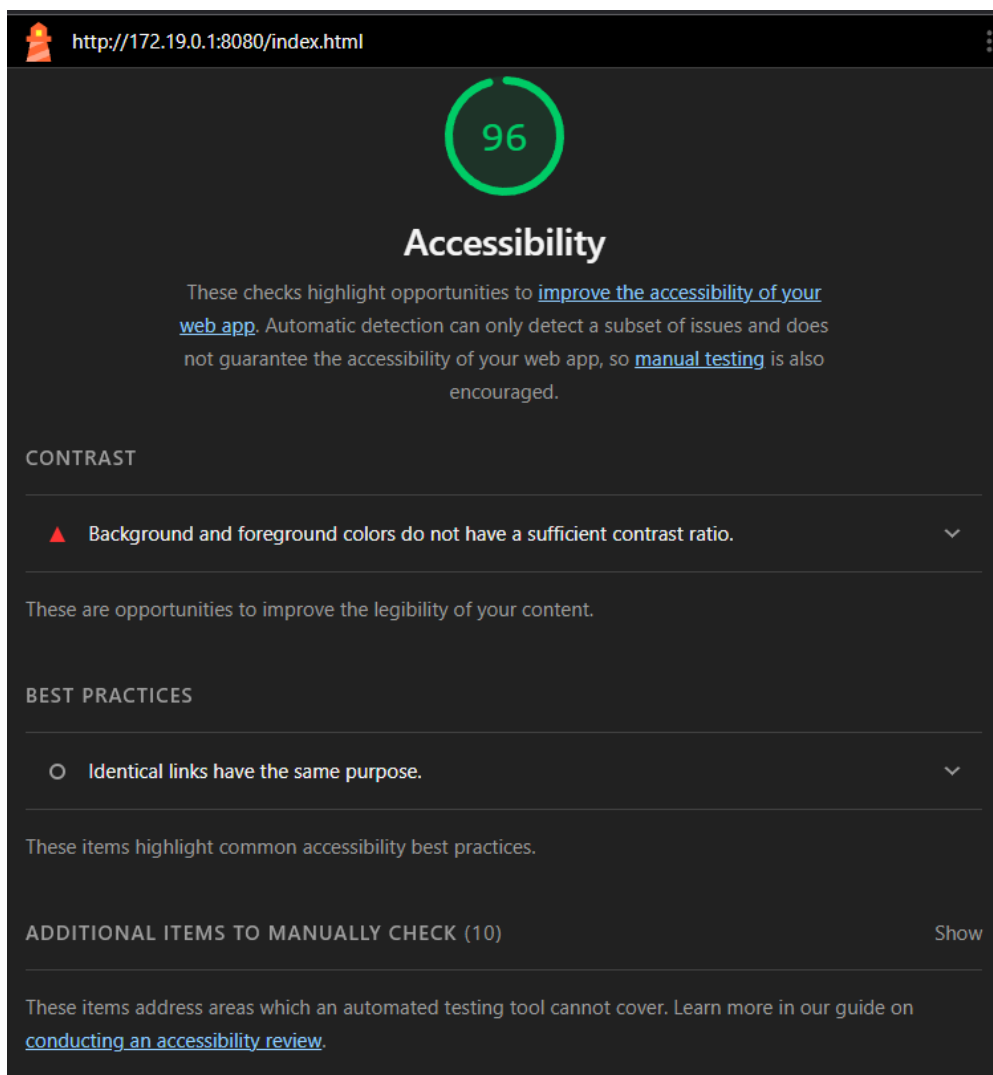
После внесения исправлений был выполнен повторный запуск Lighthouse. Показатель accessibility был значительно улучшен.

Результаты проверки Lighthouse

До исправлений:



После исправлений:



Итоговый показатель accessibility составил 96 баллов.

Оставшиеся замечания Lighthouse носят не критичный характер и связаны преимущественно с контрастом отдельных элементов интерфейса.

3 Выводы

В ходе работы был проведён аудит доступности веб-приложения и устранены основные проблемы, влияющие на корректное восприятие интерфейса пользователями вспомогательных технологий.

Были улучшены семантическая структура страниц, доступность форм, корректность описания интерактивных элементов и читаемость

текста. В результате показатель accessibility существенно вырос, что подтверждается результатами инструмента Lighthouse.

Выполненные изменения повысили удобство использования сайта, улучшили его соответствие современным требованиям веб-доступности и сделали интерфейс более универсальным для различных категорий пользователей.